关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# P002 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

## 二级结论

**P02 圆内一点到圆的距离极值结论**

设圆 $O$ 的半径为 $R$, 点 $P$ 在圆内，且 $OP=d\,(0\le d<R)$。
则点 $P$ 到圆上各点距离的：

- 最小值为 $R-d$;
- 最大值为 $R+d$。

最小距离在 $OP$ 的反向延长线与圆的交点处取得，最大距离在 $OP$ 与圆的交点处取得。

## 理解说明

点 $P$ 在圆内时，从 $P$ 出发连到圆上的各点，长度同样是不断变化的。
直观理解：

- 离 $P$ 最近的圆上点，一定在” 靠近圆心相反方向” 的那一侧；
- 离 $P$ 最远的圆上点，一定在” 从圆心指向 $P$ 再向外” 的那一侧。

换句话说，无论点在圆内还是圆外，**极值点都只会出现在直线 $OP$ 上**。

## 证明

设圆上任意一点为 $A$, 连接 $PA$、$OA$。
在 $\triangle OPA$ 中，由三角形两边之和大于第三边，有：

$$|OP-OA|\le PA\le OP+OA$$

因为 $OA=R$,$OP=d$, 且 $d<R$，故

$$R-d\le PA\le R+d$$

当点 $A$ 在直线 $OP$ 上，且位于 $O$ 的反向延长线方向时，$PA=R-d$;
当点 $A$ 在直线 $OP$ 上，且位于 $P$ 指向圆外方向时，$PA=R+d$。
因此结论成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例：**

已知圆 $O$ 的半径为 5, 点 $P$ 满足 $OP=2$, 求点 $P$ 到该圆的最小距离和最大距离。

**解：**

由于 $2<5$，点 $P$ 在圆内，

$$\text{最小距离}=5-2=3,\quad \text{最大距离}=5+2=7$$

## 易错提醒

- 不要误认为" 点在圆内就没有最小距离"；
- 圆内、圆外的公式形式不同，**但本质来自同一个三角形不等式**；
- 极值点仍然只出现在 $OP$ 所在直线上；
- 注意区分 $R-d$ 与 $d-R$ 的正负。

## 结论小结

**圆与点距离极值统一记忆法：**

**" 最大一律加，最小看位置"**

- 点在圆外：最小 $=OP-R$；
- 点在圆内：最小 $=R-OP$；
- 最大距离统一为 $OP+R$；
- 极值点一定在直线 $OP$ 上。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料